

Exercice 2 • Énoncé

Modules, arguments et puissances

Fondations

Objectif. Choisir la forme adaptée et contrôler les signes et les quadrants.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $z \neq 0$, $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r = |z| > 0$. Pour $z, w \neq 0$, $|zw| = |z||w|$, $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w$ et $\arg(z/w) \equiv \arg z - \arg w$. La formule de Moivre donne $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Multiplier par un réel négatif ajoute π à l'argument.

Travail demandé

- Questions de cours.** Démontrer $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ à l'aide des formules d'addition. En déduire la règle du quotient et justifier Moivre par récurrence pour $n \geq 0$.
- Écrire $a = 1 + i\sqrt{3}$ et $b = \sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle. Donner ab , a/b et a^6 sous la forme la plus simple.
- Calculer $(1 + i)/(\sqrt{3} + i)$ sous formes algébrique et exponentielle. En déduire $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.
- Démontrer $1 + e^{it} = 2 \cos(t/2)e^{it/2}$. Déterminer son module et un argument pour $t \in]-\pi, \pi[$, puis pour $t \in]\pi, 2\pi[$. Traiter $t = \pi$.
- On pose $u = (1 + i\sqrt{3})/2$. Déterminer les entiers $n \geq 0$ pour lesquels u^n est réel, puis ceux pour lesquels $u^n = 1$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Donner un argument de $-1 + i\sqrt{3}$.
- V2.** Calculer $(1 + i)^8$.
- V3.** Donner le module de $-3e^{i\pi/5}$.
- V4.** Donner un argument de ce même nombre.
- V5.** Le nombre $1 + e^{i\pi}$ a-t-il un argument ?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 2 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.